

Principes d'économie

Chapitre 1 : Penser comme un économiste

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes d'économie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La méthode scientifique et le rôle des hypothèses

- (a) En quoi la démarche de l'économiste (observer, théoriser, prédire, confronter aux données, réviser) est-elle la même que celle d'un physicien? Quelle difficulté propre à l'économie ce chapitre met-il en avant, et à quelle discipline du cursus cette difficulté donne-t-elle naissance?
- (b) Définir ce qu'est une « hypothèse » en économie, selon ce chapitre. Sur quel critère une hypothèse doit-elle être jugée — son réalisme, ou autre chose? Préciser.
- (c) À l'aide de l'exemple de la bille et de la plume, expliquer pourquoi une même hypothèse (négliger la résistance de l'air) peut être raisonnable dans un cas et absurde dans un autre.
- (d) Pourquoi ce chapitre affirme-t-il que supposer les prix rigides est raisonnable sur trois mois, mais intenable sur trente ans? Qu'est-ce que cela implique sur le nombre de modèles nécessaires pour décrire une même économie?

Exercice 2 — Flux circulaire et frontière des possibilités de production

- (a) Nommer les deux acteurs et les deux marchés du diagramme des flux circulaires. Pour chaque marché, préciser qui vend et qui achète.
- (b) Résumer en une phrase la leçon centrale du flux circulaire concernant la dépense et le revenu.
- (c) Définir la « frontière des possibilités de production » (FPP). Un point à l'intérieur de la frontière correspond-il à une production efficace ou inefficace? Justifier à l'aide d'un exemple concret (chômage, machines à l'arrêt).
- (d) Pourquoi le coût d'opportunité augmente-t-il à mesure qu'une économie déplace ses ressources d'un bien vers l'autre le long de la frontière? Quel rôle joue la non-interchangeabilité des ressources dans cette explication?

Exercice 3 — Micro/macro, positif/normatif, et le désaccord des économistes

- (a) Distinguer la microéconomie de la macroéconomie par leur objet d'étude respectif. En quoi le paradoxe de l'épargne illustre-t-il que « la macroéconomie n'est pas une simple addition de microéconomie »?
- (b) Distinguer une affirmation **positive** d'une affirmation **normative**. Reprendre les deux phrases sur le salaire minimum de ce chapitre et identifier laquelle est positive, laquelle est normative, et pourquoi.
- (c) Énumérer les trois sources de désaccord entre économistes identifiées par ce chapitre. Laquelle des trois ne relève plus, selon ce chapitre, de la science économique elle-même?
- (d) Ce chapitre affirme que « le désaccord visible porte le plus souvent sur le troisième point ». Pourquoi le grand public a-t-il, selon ce chapitre, une impression exagérée du désaccord réel entre économistes?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — La frontière, le flux et l'État, relus à la lumière des dix principes

- (a) Ce chapitre affirme que « la pente [de la FPP] en un point mesure le coût d'opportunité — c'est le principe 2 de l'introduction, devenu géométrique ». En utilisant le tableau voitures/ordinateurs de ce chapitre, vérifier ce lien : le coût d'opportunité de 100 voitures de plus, entre 300 et 400 voitures, est-il bien égal à la baisse du nombre d'ordinateurs sur ce même intervalle?
- (b) Le flux circulaire affirme que « la dépense de l'un est le revenu de l'autre ». En quoi cette identité donne-t-elle un contenu monétaire concret au principe 6 de l'introduction (les marchés

organisent l'activité économique par les prix), plutôt que d'en être une simple reformulation ?

- (c) L'exemple de la ceinture de sécurité (principe 4 de l'introduction) contient deux affirmations : « la ceinture réduit le risque d'un accident donné » et (implicitement) « il faudrait la rendre obligatoire ». Reformuler chacune comme affirmation positive ou normative, au sens de ce chapitre, et expliquer en quoi le principe 7 de l'introduction (l'État **peut**, et non **doit**, améliorer le résultat du marché) reconnaît déjà, en germe, cette même distinction.
- (d) Ce chapitre illustre le principe « micro $\neq$ macro » par l'exemple d'une épargne individuellement rationnelle qui, généralisée, réduit la dépense globale. Relier cet exemple au principe 1 de l'introduction (les gens font face à des arbitrages) : en quoi l'arbitrage individuel « consommer aujourd'hui ou épargner » cesse-t-il d'être un simple arbitrage individuel répété, une fois agrégé à l'échelle de toute l'économie ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une frontière des possibilités de production, chiffrée

Une économie ne produit que deux biens, du blé et du tissu. Le tableau ci-dessous donne six combinaisons situées exactement sur sa frontière des possibilités de production.

Blé	Tissu
0	600
100	580
200	540
300	460
400	300
500	0

- (a) Calculer, pour chacun des cinq intervalles de 100 unités de blé, la baisse correspondante de la production de tissu (le coût d'opportunité de 100 blé de plus, exprimé en tissu).
- (b) Les cinq valeurs obtenues en (a) sont-elles croissantes, décroissantes, ou constantes ? Que cela confirme-t-il sur la forme de la frontière ?
- (c) Classer chacun des trois points suivants comme **efficace**, **inefficace** ou **inaccessible** avec les ressources actuelles, en le comparant au tableau : (100 blé, 400 tissu) ; (600 blé, 50 tissu) ; (200 blé, 540 tissu).
- (d) Pour le point jugé **inefficace** en (c), proposer une explication économique concrète (au sens de ce chapitre) de la raison pour laquelle l'économie s'y trouve, plutôt que sur la frontière elle-même.

Exercice 6 — Le flux circulaire, chiffré

Dans une économie fermée à deux secteurs (ménages et entreprises), sur une année donnée, les entreprises versent aux ménages 850 milliards de dh de salaires et 150 milliards de dh de profits distribués. Les entreprises ont produit, sur la même année, des biens et services d'une valeur de 1 000 milliards de dh, en anticipant que les ménages dépenseraient l'intégralité de leur revenu.

- (a) Calculer le revenu total des ménages sur l'année.
- (b) Si les ménages dépensent effectivement tout leur revenu en achats de biens et services, la valeur de ces achats coïncide-t-elle avec la valeur de la production des entreprises ? Commenter au regard de la leçon du flux circulaire (« la dépense de l'un est le revenu de l'autre »).
- (c) Supposons à présent que les ménages décident d'épargner 15 % de leur revenu plutôt que de tout dépenser. Calculer la dépense totale en biens et services cette année-là.
- (d) Comparer ce résultat à la valeur de la production (1 000 milliards de dh) que les entreprises avaient anticipée. Que devient, concrètement, l'écart entre production et dépense ? Ce résultat

annonce-t-il, selon vous, un phénomène purement microéconomique ou un phénomène proprement macroéconomique, au sens de l'exercice 3(a) ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Les deux démarches partagent le même cycle : observer, formuler une théorie, en déduire des prédictions, les confronter aux données, réviser. La difficulté propre à l'économie est l'absence d'**expérience** : on ne peut mettre un pays en éprouvette pour tester un autre taux d'intérêt, il faut se contenter des expériences que l'histoire offre. C'est cette difficulté qui donne naissance à l'**économétrie**.
- (b) Une **hypothèse** n'est pas une affirmation qu'on croit vraie, mais une simplification délibérée destinée à isoler ce qui compte pour la question posée. Elle se juge non sur son réalisme, mais sur ce qu'elle **change au résultat** : si on la relâche, la conclusion tient-elle encore ?
- (c) Négliger la résistance de l'air change à peine le résultat pour une bille dense et compacte (l'erreur est minime), mais change radicalement le résultat pour une plume, dont la chute est presque entièrement gouvernée par cette résistance : la même hypothèse est raisonnable dans un cas, absurde dans l'autre, parce que son effet sur la conclusion diffère.
- (d) Sur trois mois, les prix changent peu en pratique (menus, contrats, catalogues ne sont pas réajustés en continu) : l'hypothèse de rigidité déforme peu la réalité. Sur trente ans, tous les prix ont eu le temps de s'ajuster : la même hypothèse serait grossièrement fautive. Cela implique qu'**aucun modèle unique** ne convient aux deux horizons : il faut un modèle de court terme (prix rigides) et un modèle de long terme (prix flexibles), chacun adapté à sa question.

Correction — Exercice 2

- (a) Les deux acteurs sont les **ménages** (qui possèdent les facteurs de production et consomment) et les **entreprises** (qui produisent). Sur le marché des **biens et services**, les entreprises vendent et les ménages achètent. Sur le marché des **facteurs de production** (travail, terre, capital), les ménages vendent et les entreprises achètent.
- (b) La dépense de l'un est le revenu de l'autre : à chaque flux réel (travail, biens) correspond un flux monétaire de sens inverse qui le rémunère.
- (c) La **FPP** donne toutes les combinaisons de deux biens qu'une économie peut produire en utilisant pleinement ses ressources. Un point à l'**intérieur** de la frontière est **inefficace** : des ressources sont inutilisées (chômeurs, machines à l'arrêt) alors qu'on pourrait produire davantage des deux biens sans rien sacrifier — ce n'est pas le cas d'un point **sur** la frontière, où toute production supplémentaire d'un bien exige de sacrifier l'autre.
- (d) Les ressources ne sont pas interchangeables : les premiers travailleurs déplacés vers un secteur sont ceux qui y sont le plus utiles et qui manquent le moins à l'autre secteur. Poursuivre le déplacement oblige à affecter des travailleurs de moins en moins adaptés à la nouvelle tâche (et de plus en plus précieux dans l'ancienne) : on perd de plus en plus de l'un pour gagner toujours la même quantité de l'autre, d'où un coût d'opportunité croissant.

Correction — Exercice 3

- (a) La **microéconomie** étudie les décisions des ménages et des entreprises et leurs interactions sur des marchés particuliers ; la **macroéconomie** étudie les phénomènes qui concernent l'économie dans son ensemble (inflation, chômage, croissance). Le paradoxe de l'épargne illustre leur non-réductibilité : épargner davantage est individuellement rationnel pour **un** ménage, mais si **tous** les ménages le font simultanément, la dépense globale chute, et les revenus — donc en définitive l'épargne réalisée elle-même — avec elle : un comportement sensé au niveau individuel devient néfaste une fois généralisé.
- (b) Une affirmation **positive** décrit ce qui **est** et peut être confirmée ou infirmée par les données ; une affirmation **normative** dit ce qui **devrait être** et engage un jugement de valeur. « Un salaire minimum élevé accroît le chômage des jeunes peu qualifiés » est **positive** : c'est une prédiction testable. « L'État devrait relever le salaire minimum » est **normative** : elle suppose de peser l'emploi contre le niveau de vie, ce qu'aucune donnée ne tranche seule.
- (c) Les trois sources de désaccord : des **théories** différentes sur le fonctionnement du monde, des

estimations différentes des grandeurs en jeu, et des **valeurs** différentes. C'est la **troisième** — le désaccord normatif — qui ne relève plus de la science économique elle-même.

(d) Parce que les points de **désaccord** font l'actualité et sont donc visibles, tandis que les nombreux points d'**accord** (effets d'un plafonnement des loyers, gains du libre-échange, etc.) ne font pas de bruit médiatique et passent inaperçus — ce qui donne une impression trompeuse d'un champ scientifiquement plus divisé qu'il ne l'est en réalité.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Oui, le lien se vérifie exactement : entre 300 et 400 voitures, la production d'ordinateurs passe de 800 à 560, soit une baisse de $800 - 560 = 240$ — exactement la valeur « 240 » indiquée par le tableau à la ligne « 400 voitures » pour « le coût d'opportunité de 100 voitures de plus ». La pente de la frontière sur cet intervalle (la baisse d'ordinateurs par tranche de 100 voitures) est bien, au signe près, ce coût d'opportunité.

(b) Le principe 6 affirme que les prix coordonnent l'activité économique « sans que personne ne dirige », mais reste, à l'introduction, une affirmation qualitative. Le flux circulaire lui donne un contenu **quantitatif** et **monétaire** précis : il montre *par quel canal* cette coordination s'opère — chaque dirham dépensé par un ménage devient, au même instant, un dirham de revenu pour une entreprise (ou réciproquement pour le travail vendu), ce qui permet, plus tard dans le cursus, de **mesurer** cette coordination (le PIB) plutôt que de seulement l'affirmer.

(c) « La ceinture réduit le risque d'un accident donné » est une affirmation **positive** : elle décrit un effet mesurable, vérifiable par les données d'accidentologie. « Il faudrait la rendre obligatoire » est une affirmation **normative** : elle suppose de peser la sécurité gagnée contre la liberté individuelle perdue, un arbitrage de valeurs. Le principe 7 (l'État **peut**, et non **doit**, améliorer le résultat du marché) reconnaît déjà cette distinction en germe : « peut » renvoie au constat positif qu'une défaillance existe et qu'une intervention est techniquement capable de la corriger, tandis que « doit » exigerait le jugement normatif supplémentaire que cette intervention est **souhaitable**, compte tenu de son coût.

(d) Individuellement, épargner davantage est un simple arbitrage « consommer aujourd'hui contre consommer demain », exactement au sens du principe 1 : chaque ménage renonce à une consommation immédiate pour une consommation future plus grande. Mais lorsque **tous** les ménages arbitrent ainsi **en même temps**, la dépense globale chute, ce qui réduit les revenus de l'économie entière — un effet qu'aucun ménage pris isolément ne peut anticiper ni contrôler, puisqu'il dépend du comportement **simultané** de tous les autres. L'arbitrage individuel garde son sens à l'échelle d'un ménage ; à l'échelle collective, il se transforme en un phénomène d'une autre nature, proprement macroéconomique.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $0 \rightarrow 100 : 600 - 580 = 20$. $100 \rightarrow 200 : 580 - 540 = 40$. $200 \rightarrow 300 : 540 - 460 = 80$. $300 \rightarrow 400 : 460 - 300 = 160$. $400 \rightarrow 500 : 300 - 0 = 300$.

(b) Les cinq valeurs (20, 40, 80, 160, 300) sont **strictement croissantes** : chaque tranche supplémentaire de 100 blé coûte de plus en plus cher en tissu abandonné. Cela confirme que la frontière est **concave** (incurvée vers l'extérieur), et non une droite.

(c) (100, 400) : à 100 blé, la frontière permet 580 tissu ; $400 < 580$, donc ce point est situé **à l'intérieur** de la frontière $\Rightarrow$ **inefficace**. (600, 50) : la production maximale de blé, sur cette frontière, est 500 ; $600 > 500$ est hors de portée des ressources actuelles $\Rightarrow$ **inaccessible**. (200, 540) : c'est exactement une combinaison du tableau, donc un point **sur** la frontière $\Rightarrow$ **efficace**.

(d) Le point (100, 400) correspond à une économie qui produit 180 tissu de moins que ce que ses ressources permettraient, à production de blé identique : c'est le signe de ressources inutilisées — par

exemple des terres en jachère faute de main-d'œuvre disponible, ou des métiers à tisser à l'arrêt en période de récession — exactement le cas « chômage, machines à l'arrêt » évoqué par ce chapitre.

Correction — Exercice 6

(a) Revenu total des ménages = $850 + 150 = 1\,000$ milliards de dh.

(b) Oui : si les ménages dépensent l'intégralité de leur revenu (1 000 milliards de dh), cette dépense correspond exactement à la valeur de la production des entreprises (1 000 milliards de dh) — la dépense des ménages est, dirham pour dirham, le revenu des entreprises, conformément à la leçon du flux circulaire.

(c) Dépense = $1\,000 \times (1 - 0,15) = 1\,000 \times 0,85 = 850$ milliards de dh.

(d) L'écart entre la production anticipée (1 000 milliards) et la dépense effective (850 milliards) est de **150** milliards de dh de biens et services **invendus** : les entreprises se retrouvent avec des stocks qu'elles n'avaient pas prévus, ce qui les poussera vraisemblablement à réduire leur production (et donc l'emploi) l'année suivante. Ce résultat n'est pas un phénomène microéconomique isolé (aucune entreprise individuelle n'a « mal » anticipé, chacune s'attendait raisonnablement à ce que les ménages dépensent comme d'habitude) : c'est un phénomène proprement **macroéconomique**, exactement du type décrit à l'exercice 3(a) — un comportement individuellement rationnel (épargner davantage) qui, une fois généralisé, produit un résultat que personne, à l'échelle individuelle, n'avait anticipé ni ne pouvait empêcher seul.